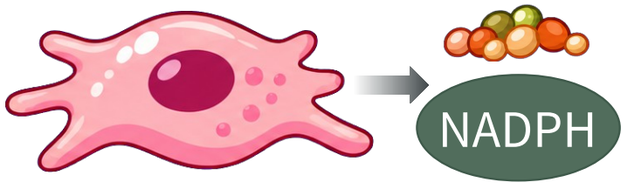
成骨细胞

糖酵解↑ → ECAR.↑

磷酸戊糖途径 ↑ → NADPH ↑

驱动成骨分化与骨基质合成



共性轴

NAD⁺ 可用性

NAD⁺ / NADH

NADPH / ROS

线粒体功能与质量控制



骨细胞

机械卸载 → （通过机械敏感性）

→ 激活 HIF-1α/PDK1 → 引发代

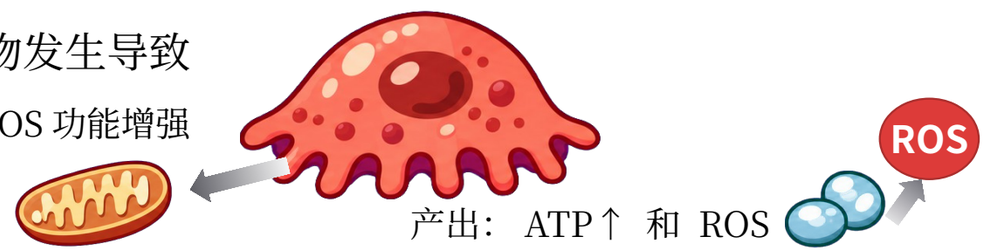
谢转换（ OXPHOS↓ → 糖酵解↑）

与 Ca 离子振荡



线粒体生物发生导致

TCA/OXPHOS 功能增强



产出： ATP↑ 和 ROS

成骨减弱，破骨增强